채수학 교재 적중 리포트

2026 대구동중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 삼각비, 통계 (대푯값과 산포도, 상관관계) + 이차함수의 그래프(서술형 5)

17	11	3	8	65%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅴ. 삼각비, 중3-2 Ⅶ. 통계

3번 삼각비 > 삼각비와 넓이로 변의 길이 구하기 3점

학교 시험

$\angle C = 90°$인 $\triangle ABC$에 대하여 $\sin A = \frac{1}{3}$이고 $\triangle ABC$의 넓이가 $16\sqrt{2}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.8 · 평가 소단원평가 · 06번

06 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 15, sin B = $\frac{4}{5}$ 일 때, △ABC 의 넓이는?

① 36 ② 45 ③ 54

④ 60 ⑤ 90

💬 sin 값으로 직각삼각형의 세 변을 비로 놓고 넓이와 연결하는 풀이가 같음

4번 삼각비 > 특수각의 삼각비 계산 3점

학교 시험

$\tan 60° \div \cos 30° \times \sin 45°$의 값은?

① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ 1 ④ $\sqrt{2}$ ⑤ $\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.42 · 평가 대단원평가 · 03번

03 sin 60° × cos 30° − tan 45° 의 값은?

① $-\frac{1}{4}$ ② 0 ③ $\frac{1}{4}$

④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

💬 특수각(30°·45°·60°)의 삼각비 값을 넣어 곱·나눗셈 계산

5번 삼각비 > 한 삼각비가 주어질 때 다른 삼각비 4점

학교 시험

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\cos B = \frac{1}{5}$일 때, $\sin B$의 값은?

① $\frac{\sqrt{6}}{5}$ ② $\frac{2\sqrt{6}}{5}$ ③ $\frac{3\sqrt{6}}{5}$ ④ $\frac{4\sqrt{6}}{5}$ ⑤ $\frac{6\sqrt{6}}{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.7 · STEP 3 · 22번

22 서술형 $0° < A < 90°$ 이고 $\sin A = \frac{5}{13}$ 일 때, $\frac{1}{\cos A}$ + $\tan A$ 의 값을 구하시오.

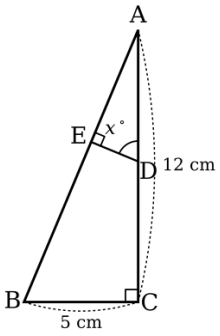
답 :

💬 한 삼각비 값으로 직각삼각형을 그려 나머지 삼각비 구하기

6번 삼각비 > 닮은 직각삼각형과 삼각비 4점

학교 시험

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}$ 위의 한 점 D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 E라고 하자. $\overline{AC}=12\,\text{cm}$, $\overline{BC}=5\,\text{cm}$, $\angle ADE=x°$일 때, $\sin x° - \cos x°$의 값은?

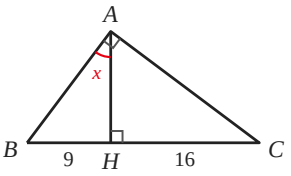


① $\frac{5}{13}$ ② $\frac{6}{13}$ ③ $\frac{7}{13}$ ④ $\frac{8}{13}$ ⑤ $\frac{9}{13}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.7 · STEP 3 · 24번

24 서술형 그림과 같이 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$, $\overline{BH}$ = 9, $\overline{HC}$ = 16 이다. ∠BAH = x 일 때, sin x + cos x 의 값을 구하시오.



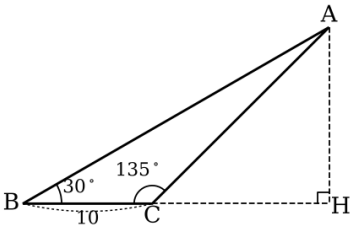
답 :

💬 직각삼각형 안의 수선 → 닮음으로 같은 각 찾고 sin·cos 계산

7번 삼각비 > 둔각삼각형의 높이 구하기 4점

학교 시험

그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\overline{BC}=10$이고 $\angle B=30°$, $\angle C=135°$이다. 점 A에서 선분 BC의 연장선에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\overline{AH}$의 길이는?



① $3(\sqrt{3}-1)$ ② $5(\sqrt{3}-1)$ ③ $3(\sqrt{3}+1)$
④ $5(\sqrt{3}+1)$ ⑤ $7(\sqrt{3}+1)$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.27 · 평가 소단원평가 · 10번

10 △ABC 에서 $\overline{BC}$ = 8, ∠B = 45°, ∠ACB = 120° 이다. 꼭짓점 A 에서 $\overline{BC}$ 의 연장선에 내린 수선의 발을 H 라 할 때, $\overline{AH}$ 의 길이를 구하시오.

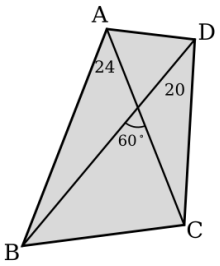
답 :

💬 둔각 C의 외각 이용, BC 연장선에 내린 수선 AH 길이 구하기 (각도·숫자만 다름)

8번 삼각비 > 두 대각선으로 사각형의 넓이 3점

학교 시험

그림과 같이 두 대각선의 길이가 각각 24, 20이고 두 대각선이 이루는 각의 크기가 $60°$인 사각형 ABCD의 넓이는?



① $60\sqrt{2}$ ② $60\sqrt{3}$ ③ 120 ④ $120\sqrt{2}$
⑤ $120\sqrt{3}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.30 · STEP 1 · 06번

06 두 대각선의 길이가 6, 10 이고 두 대각선이 이루는 각의 크기가 60° 인 사각형의 넓이는?

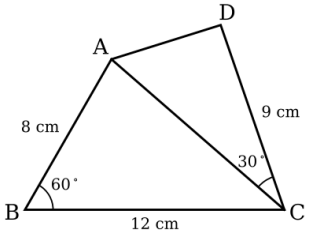
① 15 ② $15\sqrt{3}$ ③ $30\sqrt{3}$
④ $15\sqrt{2}$ ⑤ 30

💬 두 대각선 길이와 끼인각 60°로 사각형 넓이 (숫자만 다름)

9번 삼각비 > 두 변과 끼인각으로 길이·넓이 4점

학교 시험

그림과 같은 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=8\,\text{cm}$, $\overline{BC}=12\,\text{cm}$, $\overline{CD}=9\,\text{cm}$, $\angle ABC=60°$, $\angle ACD=30°$이다. 삼각형 ACD의 넓이가 $S\,\text{cm}^2$일 때, 상수 S의 값은?

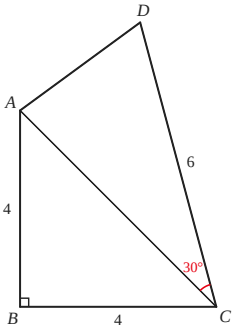


① $6\sqrt{15}$ ② $9\sqrt{7}$ ③ $24\sqrt{2}$ ④ $18\sqrt{7}$ ⑤ $36\sqrt{7}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.36 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 그림과 같은 사각형 ABCD 에서 ∠B = 90°, $\overline{AB}$ = $\overline{BC}$ = 4, $\overline{CD}$ = 6, ∠ACD = 30° 일 때, 사각형 ABCD 의 넓이를 구하시오.



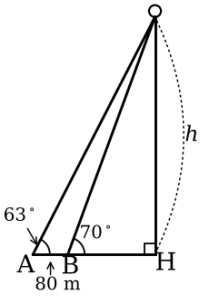
답 :

💬 대각선 AC로 나눈 사각형에서 ∠ACD=30°와 CD로 삼각형 넓이 구하기

10번 삼각비 > 두 지점에서 올려본 각으로 높이 구하기 5점

학교 시험

기구의 높이를 알아보기 위하여 $80\,\mathrm{m}$ 떨어진 두 지점 A, B에서 기구를 올려다 본 각도를 측정하였더니 각각 $63°$, $70°$이다. 기구의 높이가 $h\,\mathrm{m}$일 때, 상수 h의 값은?



① $\dfrac{\sin 27° - \sin 20°}{80}$ ② $\dfrac{80}{\tan 70° - \tan 63°}$

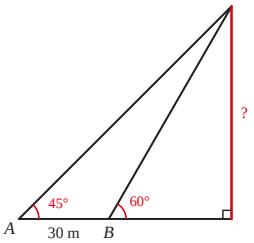
③ $\dfrac{80\tan 20°}{\tan 27° - \tan 20°}$ ④ $\dfrac{80}{\tan 27° - \tan 20°}$

⑤ $\dfrac{80}{\sin 27° - \sin 20°}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.24 · STEP 2 · 17번

17 A 지점에서 탑의 꼭대기를 올려본각의 크기는 45°, 탑 쪽으로 30 m 더 간 B 지점에서 올려본각의 크기는 60° 이었다. 탑의 높이를 구하시오. (단, 두 지점과 탑의 밑은 한 직선 위에 있다.)



답 :

💬 한 직선 위 두 지점의 올려본각과 두 지점 사이 거리로 높이 구하기

12번 통계 > 도수분포표의 최빈값·평균·분산·표준편차 서술형 · 9점

학교 시험

[서술형 1] 학생 20명이 1년 동안 영화를 관람한 횟수를 조사하여 나타낸 것이라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

관람 횟수(회)	0	1	2	3	4	5
학생 수(명)	3	6	4	3	3	1

(1) 영화를 관람한 횟수의 최빈값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (1점)

(2) 영화를 관람한 횟수의 평균을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (2점)

(3) 영화를 관람한 횟수의 분산을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (4점)

(4) 영화를 관람한 횟수의 표준편차를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (2점)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.51 · 킬러 킬러 · 08번

08 서술형 다음은 학생 20 명의 점수를 계급값과 도수로 나타낸 표이다. 평균이 5 점일 때, 분산을 구하시오.

계급값(점)	1	3	5	7	9	합계
도수(명)	2	a	6	b	2	20

답 :

💬 도수표에서 평균을 구한 뒤 (편차)²×도수로 분산 구하기

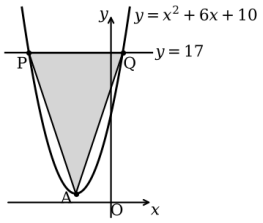
16번 삼각비 > 좌표평면 위 삼각형의 삼각비 (이차함수 결합) 서술형 · 10점

학교 시험

[서술형 5] 그림과 같이 이차함수 $y = x^2 + 6x + 10$의 그래프의 꼭짓점을 A, 직선 $y = 17$과의 교점을 각각 P, Q라 할 때, 물음에 답하시오.

(1) 세 점 P, A, Q의 좌표를 각각 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (3점)

(2) 삼각형 PAQ에서 $\sin A$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (7점)



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.50 · 킬러 킬러 · 10번

10 이차함수 $y = -x^2 + 4x + 5$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점을 A, B (A 가 왼쪽), 꼭짓점을 P 라 하자. $\angle PAB = \angle a$ 라 할 때, $\sin a \times \cos a$ 의 값은?

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{3}{10}$ ③ $\frac{\sqrt{10}}{10}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

💬 이차함수의 꼭짓점·교점으로 만든 삼각형의 삼각비 구하기

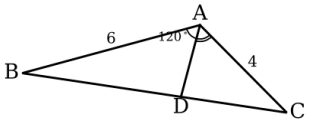
17번 삼각비 > 각의 이등분선과 삼각형의 넓이 서술형 · 10점

학교 시험

[서술형 6] 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\angle A = 120°$이고, $\overline{AB} = 6$, $\overline{AC} = 4$이다. $\overline{AD}$는 $\angle A$의 이등분선일 때, 물음에 답하시오.

(1) $\overline{AD}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (5점)

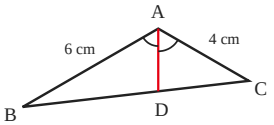
(2) $\overline{BC}$의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (5점)



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.45 · 평가 대단원평가 · 20번

20 다음 그림과 같이 $\overline{AB}$ = 6 cm, $\overline{AC}$ = 4 cm, $\angle A$ = 120° 인 △ABC 에서 $\angle A$ 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D 라 할 때, $\overline{AD}$ 의 길이는?



① 2 cm ② $\frac{11}{5}$ cm ③ $\frac{9}{4}$ cm
④ $\frac{7}{3}$ cm ⑤ $\frac{12}{5}$ cm

💬 AB=6, AC=4, ∠A=120°, 각의 이등분선 AD 길이를 넓이로 구하기 (같은 수치)